1 概述

1.1 微型计算机基础概述

1.1.1 冯·诺依曼体系：

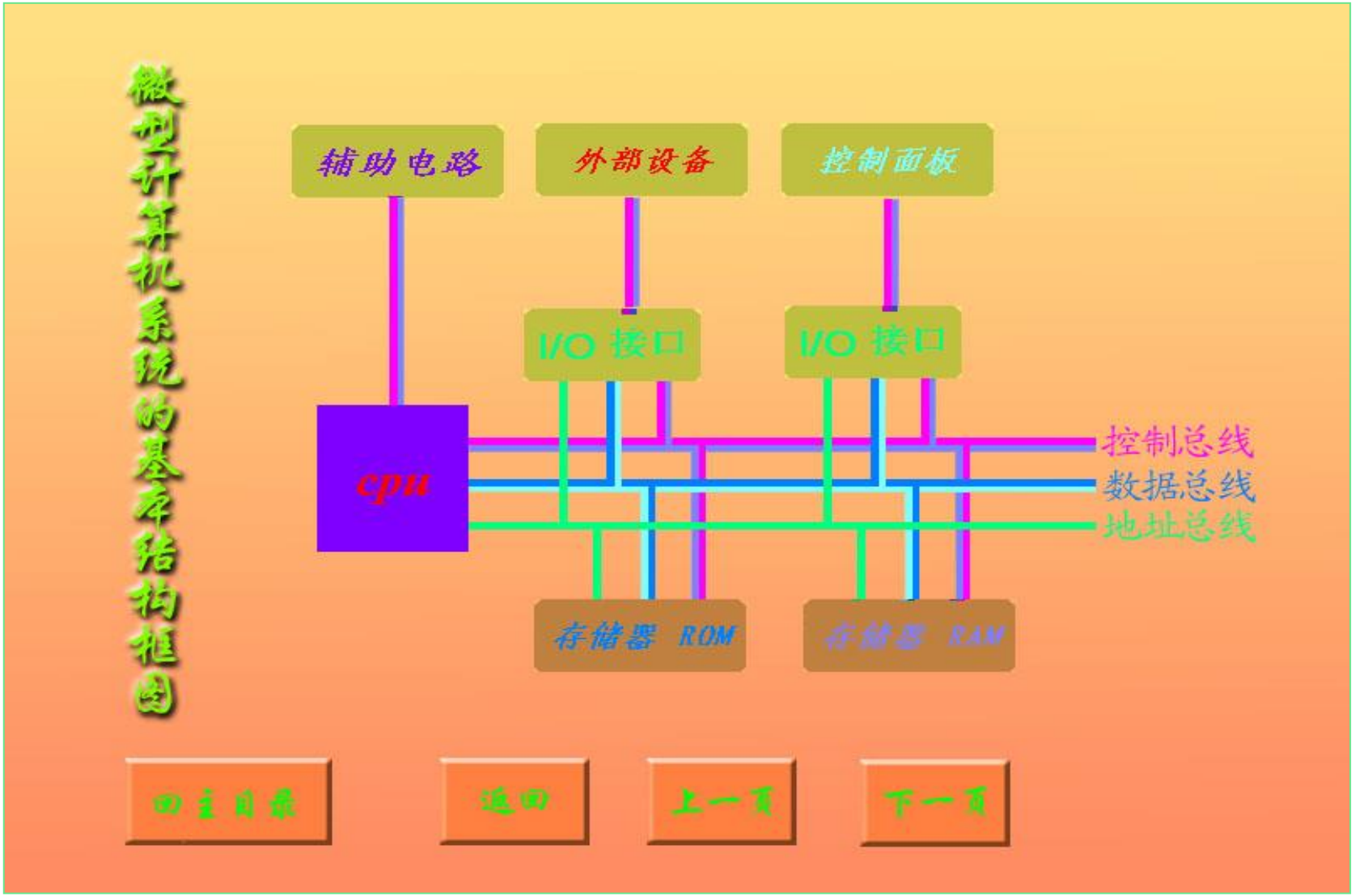
- 采用二进制代码表示数据和指令
- 采用存储程序的工作方式
- 计算机硬件系统由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备组成

1.1.2 微型计算机的基本结构

硬件结构

- (1) 中央处理器 CPU
- (2) 存储器
- (3) I/O接口
- (4) 总线

微型计算机功能部件


微型计算机系统的基本结构框图
辅助电路
外部设备
控制面板
I/O 接口
I/O 接口
cpu
控制总线
数据总线
地址总线
存储器 ROM
存储器 RAM
回主目录
返回
上一页
下一页

(1) 中央处理器 CPU

CPU—微型计算机的核心部件

CPU由运算器、控制器组成。

(一) 运算器

运算器进行数据分析、计算和处理。

1. 算术逻辑单元ALU

运算器的核心部件，执行算术运算、逻辑运算、移位、比较等各种数据处理的操作。

（一）运算器

2. 寄存器组

- **1)工作寄存器(通用寄存器)**

  用来暂存**ALU**待处理的数据和中间结果。

  2)**特殊功能寄存器SFR(专用寄存器)**

  规定了特殊用途的寄存器，其内容会影响计算机的工作方式和过程。

  3) **累加器(Accumulator)**

  使用最频繁的寄存器，配合**ALU**进行各种数据处理。

（二） 控制器-处理程序指令，并协调各逻辑部件按一定时序工作。

- 1. 指令部件：读取程序指令、指令译码、修改程序指针。

1）程序计数器 PC：存放当前指令地址。

CPU执行程序时，先按PC给出的地址到存储器取一条指令，PC自动加1。CPU执行完一条指令，再到存储器取下一条指令，…。

2) 指令寄存器IR ：暂存当前指令。

指令操作码送指令译码器。

3) 指令译码器ID ：将每条指令译码变成控制电平。

- 2. 时序部件

时钟和内部分频电路。时钟信号经过分频，与指令译码信号组合，形成一定节拍的时序信号，控制各逻辑部件协调工作。

CPU执行程序的简要过程：

1)**PC**给出当前指令的存储地址。

2)**CPU**到存储器取指令，**PC**自动加1

3)指令译码器对指令译码，
CPU执行指令。

4)**CPU**到存储器取指令，**PC=PC+1**。

5)**CPU**执行下一条指令，…

指令寄存器

程序存储器

	地址	程序代码
PC=	0000H	指令代码1
PC=	0001H	指令代码2
PC=	0002H	指令代码3
		…
	N	指令代码n

(2) 存储器

(一) 存储器基本信息单位

- 位 **b** (bit)：一个二进制位，信息最小单位。
- 字节 **B** (Byte)：8位为一个字节。
- 字长 **W** (Word Length)：一个字包含的二进制位数。

(二)存储器结构

存储器功能：存放程序和数据等信息。
存储内容：程序或数据的二进制代码。
存储地址：存储器每个单元的位置编号
存储器容量：指存储单元的多少。

如存储器容量为1KB = 1024×8位。

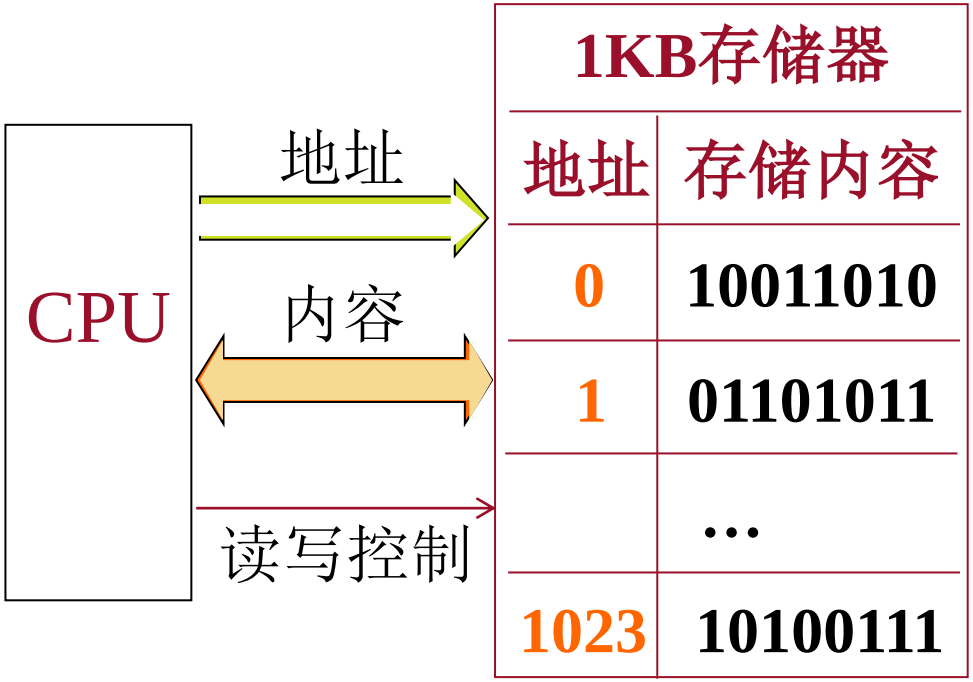
1KB存储器	
地址	存储内容
0	10011010
1	01101011
	…
1023	10100111

(三)存储器读写操作

- 存储器读： 将信息从存储器中读入CPU 。
- 存储器写：将信息从CPU写到存储器中。

存储器的读写操作：

1. CPU先送出一个确定的单元地址给存储器
2. 发出读写控制时序信号，对选定单元进行读或写。



- 程序存储器：存放程序指令代码。
- 每个指令周期CPU自动对程序存储器读操作。
- 数据存储器：存放待处理数据。
- 数据存储器读写操作发生在CPU执行程序的过程中。

(3) I/O接口

I/O接口是联系微型计算机与外部设备的桥梁。每一台外部设备必须通过I/O接口与计算机连接。

微型计算机有多种功能I/O接口：

PIO：并行 I/O接口。

SIO：串行 I/O接口。

CTC：定时计数器。

ADC、DAC：A/D、D/A转换器。

$\overline{\text{INT}}$：中断输入口。

(4) 总线

总线(Bus)： 微型计算机各功能部件的连接线，各功能部件之间的公共信息通道。

总线宽度： 总线上能并行传送的二进制位数。

内部总线： CPU或单片机芯片内部各逻辑部件之间的信息传输线。通常为单总线结构。

外部总线： 指微型机各功能芯片之间的信息传输线。CPU或单片机芯片应用系统的主要外部引线。

系统总线： 微机系统各逻辑功能板卡之间的信息传输线。通常为统一标准总线。

微型计算机总线的主要信号线：

(一) **地址总线 AB**

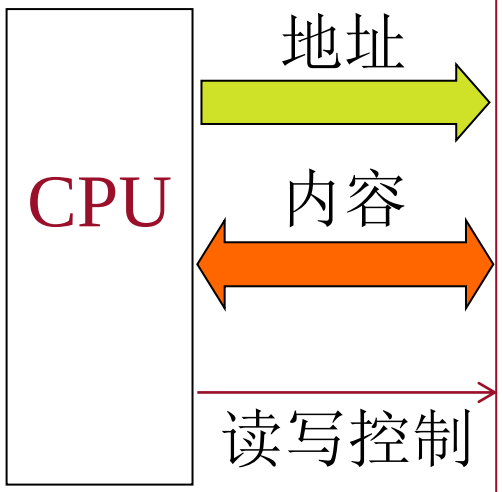
单向三态。传送存储器和 I/O接口的地址信息。
地址总线宽度决定计算机寻址空间(最大寻址)。

MCS-51有16根地址总线，寻址空间2^{16} = 64K=65536

(二) **数据总线 DB**

双向三态。传送程序和数据的二进制代码。

数据总线宽度一般与微型机的字长相同。

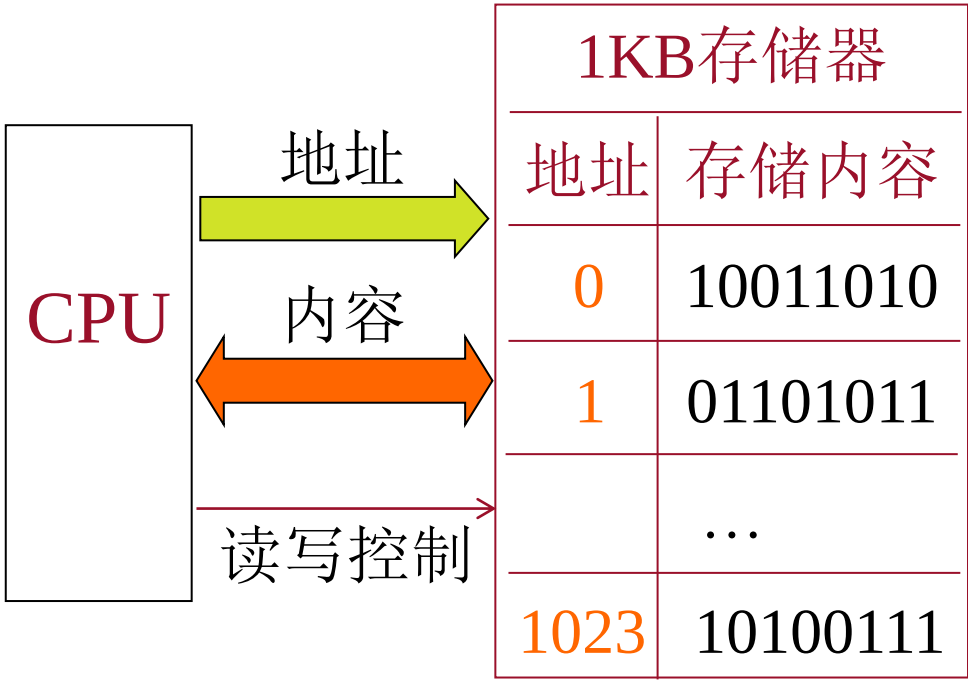


1KB存储器

地址	存储内容
0	10011010
1	01101011
	…
1023	10100111

(三) 控制总线CB

- 单向三态。传送各种控制脉冲、联络、状态电平等信号，使存储器、**I/O**接口等部件协调工作。
-
- 控制总线的根数根据微型计算机控制功能的需要而定。



微型计算机软件

3-1 计算机语言

（一）机器语言

指令的二进制代码，又称指令代码。机器语言指令组成的程序称目标程序。

MCS-51两个寄存器相加的机器语言指令 00101000

（二）汇编语言

与机器语言指令一一对应的英文单词缩写，称为指令助记符。汇编语言编写的程序称为汇编语言程序。

MCS-51两个寄存器相加汇编语言指令：ADD A，R0

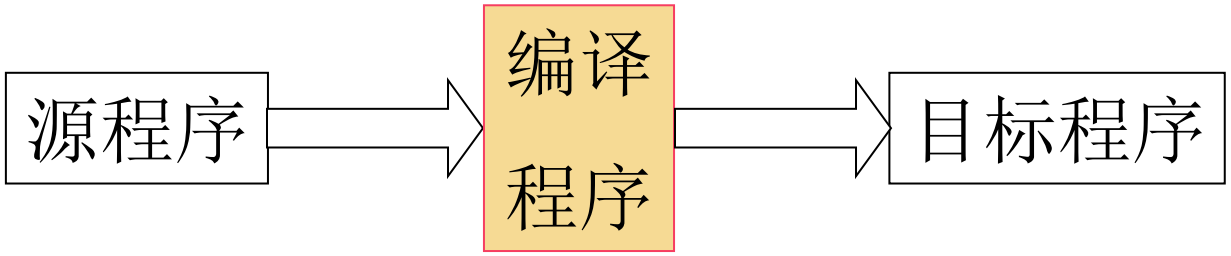
（三）高级语言

语句和语法接近人们习惯的表达方式。高级语言编写的程序称为高级语言源程序。

	指令机器码:
MOV A，Rn ；A←Rn，Rn=R0～R7	11101rrr E8～EF
MOV A，n ；A←(n)，	11100101 n E5 n
MOV A，@Ri ；A←(Ri)，Ri=R0、R1	1110011i E6、E7
MOV A，#d ；A←d，	01110100 d 74 d
MOV Rn,n ；Rn←(n)	10101rrr n
MOV @Ri,n ；(Ri)←(n)	1010011i n
MOV n1，n2 ；(n1)←(n2)	85 n1 n2
MOV DPTR，#d1d2 ；DPTR←d1d2	90 d1 d2

不同计算机语言的应用

源程序通过编译得到机器能执行的目标程序。



汇编语言程序可以高效率利用计算机资源，目标程序占用内存少，执行速度快，适合于自动测控系统反应快速、结构紧凑的要求。实际应用中，常与C语言配合使用。

高级语言程序容易掌握，通用性好，但编译程序系统开销大，目标程序占用内存多，且执行时间比较长，多用于科学计算、工业设计、企业管理。

1.1.3计算机中的数和数制

- 一、计算机中的数制
- 表示:最简单,可靠；运算规则最简单。
- （一）二进制数
- 特点：1．具有两个不同的数字符号，即0和1。
- 2．逢二进位。
- 例如：　　111．11
- （二）十六进制数
- 特点：1．具有16个数字符号，采用0～9和A～F。
- 2．逢16进位
- 小数点左边的权是16的正次幂
- 小数点右边的权是16的负次幂

二进制和十六进制数的转换

1. 十六进制转换为二进制

2. 二进制转换为十六进制

数在机器中是用二进制表示的，但是，一个二进制数书写起来太长，且容易出错。我们在书写时用十六进制来表示。

十进制	十六进制	二进制	十进制	十六进制	二进制
0	0	0000	9	9	1001
1	1	0001	10	A	1010
2	2	0010	11	B	1011
3	3	0011	12	C	1100
4	4	0100	13	D	1101
5	5	0101	14	E	1110
6	6	0110	15	F	1111
7	7	0111	16	10	10000
8	8	1000			

例题

- 将一个压缩BCD码为00111001的数转化为十六进制应表示为_____H。

二进制数的运算

- （一）二进制加法
- 二进制加法的规则为：
- ①0+0=0
- ②0+1=1+0=1
- ③1+1=0进位1
- ④l＋1＋l=l进位1
- （二）二进制减法
- 二进制减法的运算规则为：
- ①0—0＝0
- ②1—1＝0
- ③1—0＝1
- ④0—1=1有借位

- （三）二进制乘法
- 二进制乘法的运算规则为：
- ①0*0＝0
- ②0*1＝0
- ③1*0＝1
- ④1*1＝1
- 这是十分简单的，只有当两个1相乘时，积才为1，否则积为0。
- 二进制的乘法也与十进制的类似：
- （四）二进制除法
- 除法是乘法的逆运算，与十进制的类似

带符号数的表示方法

（一） 带符号数：最高位为符号位：0表示正，1表示负

- （二） 原码：
- （三） 反码：正数的反码与原码同

负数的反码表示为它的正数的按位取反（包括符号位）

特点：

1. “0”有两种表示法。
2. －127～ + 127。
3. 当一个带符号数由反码表示时，最高位为符号位。

当符号位为0（即正数）时，后面的七位为数值部分；

当符号位为1（即负数）时，要按位取反，才表示它的二进制值

（四）补码：

正数的补码与原码同

负数的反码表示为它的它的反码加1

特点：

1. “0”有一种表示法。
2. -128 ～ +127
3. 当一个带符号数由补码表示时，最高位为符号位。

当符号位为0（即正数）时，后面的七位为数值部分；

当符号位为1（即负数）时，要按位取反加1，才表示它的二进制值

- 已知原码为00000001，则它的反码是_____，补码是_____。

- 已知原码为11001001，则它的反码是_____，补码是_____。

1.1.4 ASCII码与BCD码

- （一）字母与字符的编码
- ASCII 码（Americans Standard Code for Information Interchange美国标准信息交换码）
- （二）汉字的编码
- 国家根据汉字的常用程序定出了一级和二级汉字字符集，并规定了编码，这就是中华人民共和国国家标准信息交换用汉字编码

BCD码

- （一）二进制编码的十进制数
- 较常用的是**8421 BCD**码，
- 十进制数的每一位是用四位二进制编码来表示的，因此，称为二进制编码的十进制数（**BCD**—**Binary Coded Decimal**）

BCD 编码表

十进制数	8421 BCD 码	十进制数	8421 BCD 码
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	10	0001 0000
3	0011	11	0001 0001
4	0100	12	0001 0010
5	0101	13	0001 0011
6	0110	14	0001 0100
7	0111	15	0001 0101

1.2 微处理器与外设之间数据传送方式

① 无条件

②查询

结构简单，但信息交换速度慢，**CPU**效率低

通常用来实现**CPU**与低速外设间的信息交换

③中断

当**CPU**需要输入输出时，若外设已准备好，**CPU**就暂停原执行的程序，转去执行输入输出任务，完成后，再继续执行原来的程序

中断方式适用于随机出现的服务（如：键盘、打印机）

（4）DMA

信息交换时，由**DMA**控制器控制总线直接在主存储器和外设之间进行数据交换。

DMA利用中断申请归还总线使用权

DMA方式适用于高速成组的数据交换

1.3.1 中断

- 中断的引入　例如：已知某人可能打电话来

事情发展顺序过程	程序执行顺序	中断处理
某人看书	执行主程序	日常事务
电话铃响	中断申请INT	中断请求
暂停看书	暂停执行主程序	中断响应
书中作记号	当前PC入栈	保护断点
电话谈话	执行I/O程序	中断服务
继续看书	返回主程序	中断返回

中断

- 在程序运行过程中，由于某种紧急事件的出现而中止现行程序的运行，从而将**CPU**的控制权转向紧急事件处理程序，待处理完毕后再继续原程序运行的这一过程。
- 一、为什么要用中断
- （一）同步操作一与外设同步工作
- （二）实现实时处理
- （三）故障处理
-

- 二、中断源
- 　　引起中断的原因，或能发出中断申请的来源，称为中断源。
- 通常中断源有以下几种：
- 　　（一）一般的输入、输出设备，如键盘、纸带读人机，打印机等。
- 　　（二）数据通道中断源。如磁盘、磁带等。
- 　　（三）实时时钟。
- 　　（四）故障源，例如电源掉电，
- 　　（五）为调试程序而设置的中断源

三、中断系统的功能

-
- （1）对于中断申请的开放或屏蔽，也叫开中断或关中断。
- （2）中断的排队。
- （3）中断的响应。
- （4）中断的撤除。

可屏蔽中断的申请及执行过程

申请（1）中断源向CPU发出中断申请（开中断）

（2）判断中断优先级（此可屏蔽中断为当前优先权最高的中断源）

执行（3）当一条指令执行完毕后，进入中断响应周期

①关中断

②保护断点和现场

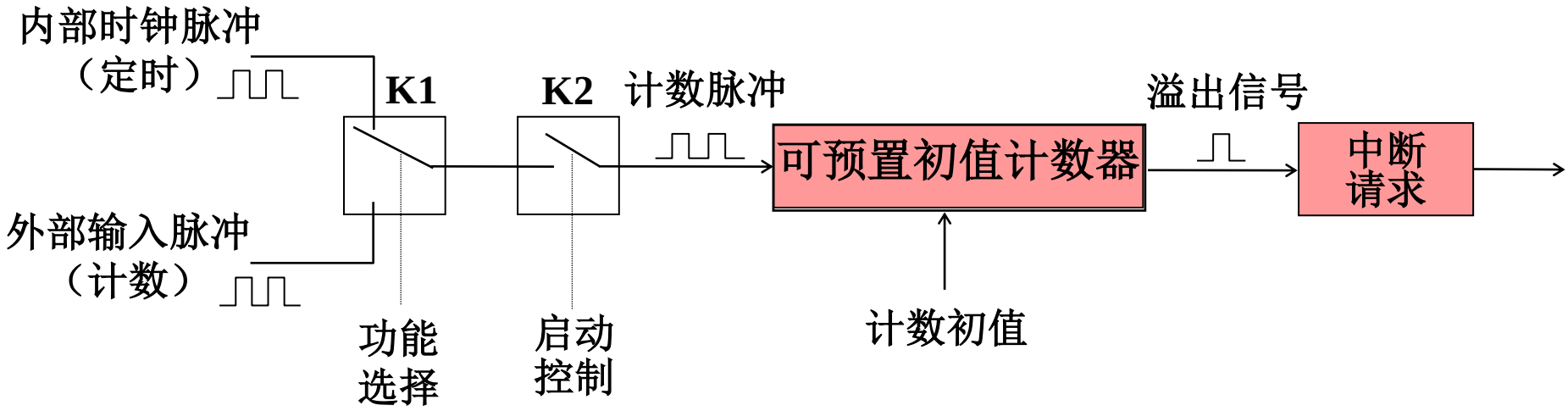
③执行中断服务程序

④恢复现场

⑤开中断和返回

1.3.2 定时/计数器

定时/计数器中的核心部件为可预置初值计数器。预置初值后开始计数，直至计数值归0或产生溢出，可申请中断。



例：设CTC中为8位加1计数器。按要求选择功能和初值。

1.要求检测到100个脉冲，发中断请求，通知CPU。
选计数功能，计数初值为156 。

2.要求定时每隔100μs时间，发一次中断请求。设内部时钟周期1μs
选定时功能，计数初值为156 。

定时/计数器的应用

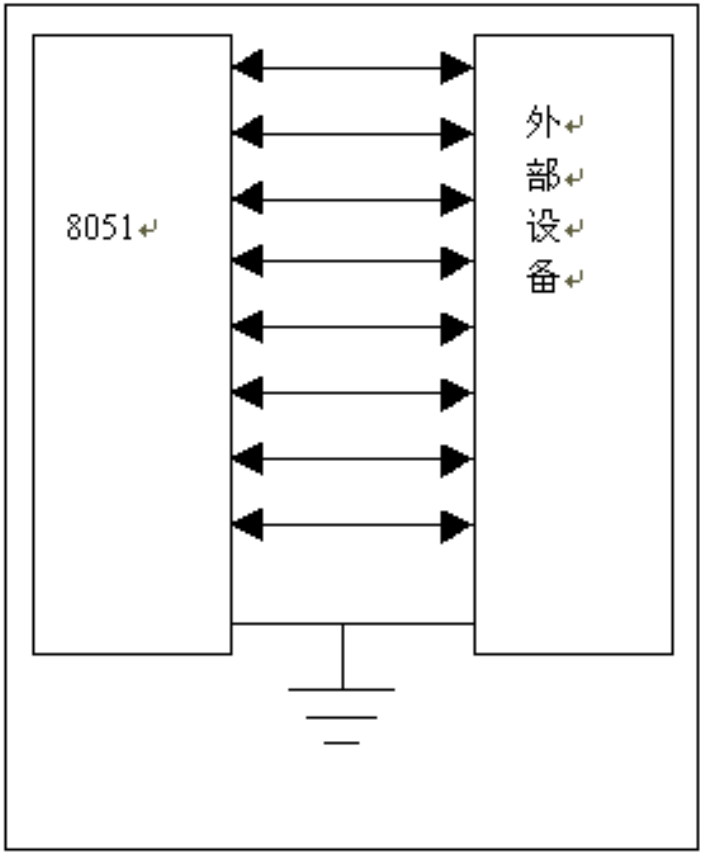
1．计数功能：
生产线上产品计数。每个产品通过得到一个脉冲信号，计数器记录脉冲个数，当计数值与设定值相等，启动包装机器。
检测转速。电机转动一圈发出一个脉冲，计数器记录一秒时间内脉冲个数，显示转速。
2．定时功能：用于实时控制，定时采样、定时启动等。当定时时间与设定值相等，执行规定操作。

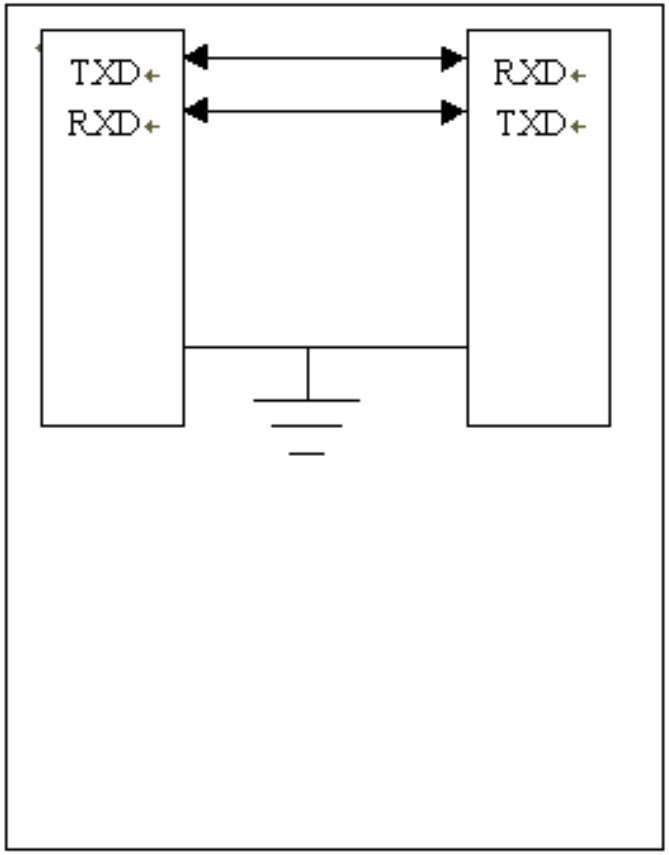
1.3.3 并行通信与串行通信

一、串行接口及应用

- **1.** 串行接口的一般概念
- 单片机与外界进行信息交换称之为通讯**(Communication)**。

- 单片机的通讯方式有两种：
- 并行通讯**:**数据的各位同时发送或接收。
- 串行通讯**:**数据一位一位顺序发送或接收。参看下图：


8051
外
部
设
备


TXD
RXD
RXD
TXD